

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

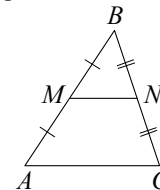
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

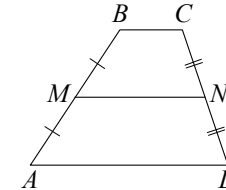
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

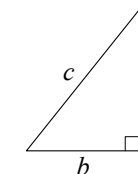
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



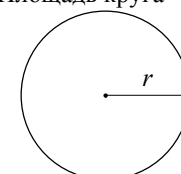
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

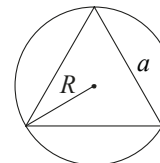
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

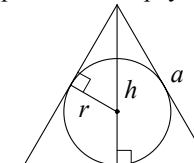
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

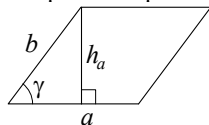


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

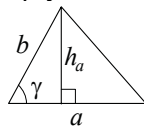
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

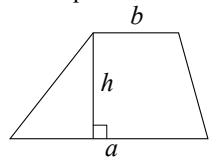
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

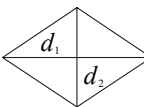
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

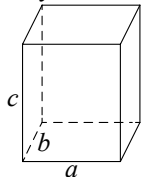


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

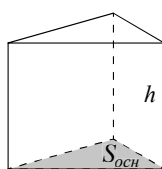
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



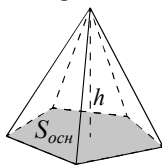
$$V = abc$$

Прямая призма



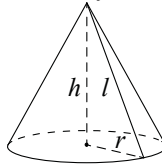
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

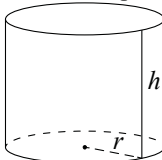
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

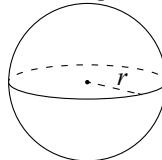
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

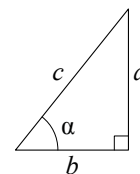


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

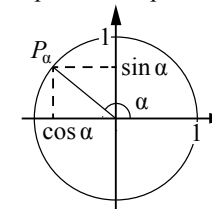


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



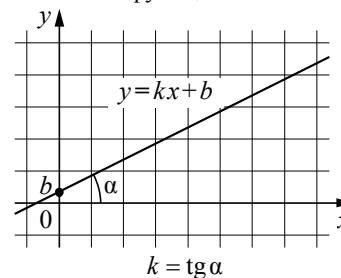
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

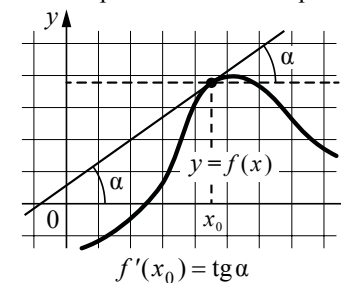
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101700

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Принтер печатает одну страницу за 14 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере за 7 минут (1 балл)

Ответ:

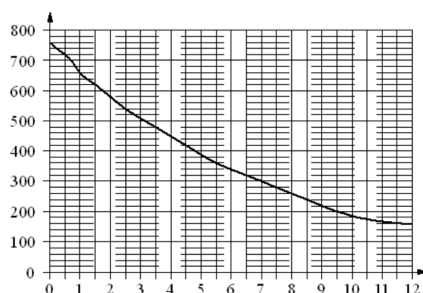
2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса футбольного мяча	1) 600 м³
Б) высота Останкинской башни	2) 750 г
В) площадь баскетбольной площадки	3) 540 м
Г) объём бассейна	4) 420 кв. м

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) от высоты над уровнем моря (в километрах). Найдите, чему равно атмосферное давление на высоте 1 км. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба. (1 балл)



Ответ:

4. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности вычисляется по формуле $r = (a + b - c)/2$, где a и b - катеты, c - гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите c , если $a = 7$, $b = 24$ и $r = 3$. (1 балл)

Ответ:

5. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что во второй раз выпадет то же, что и в первый. (1 балл)

Ответ:

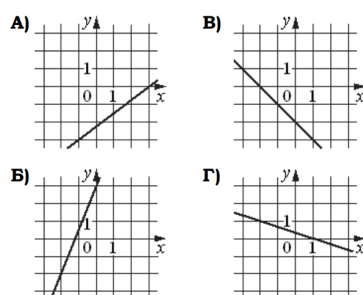
6. В городском парке работает 5 аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый тир». В кассах продаётся 6 видов билетов, каждый из которых на один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в таблице. Какие билеты должен купить Андрей, чтобы посетить все пять аттракционов и затратить не более 900 рублей В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

Номер билета	Набор аттракционов	Стоимость (руб.)
1	Автодром, колесо обозрения	500
2	«Ромашка», карусель	250
3	Автодром, «Ромашка»	500
4	«Ромашка»	150
5	Карусель, «Весёлый тир»	200
6	«Весёлый тир», колесо обозрения	350

Ответ:

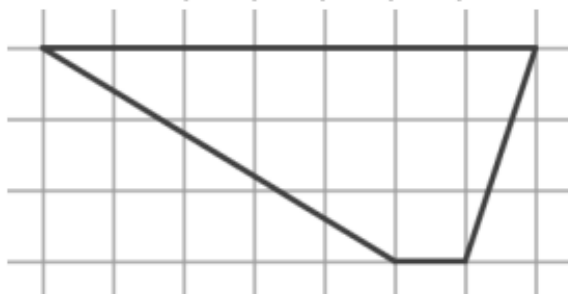
7. На рисунках изображены графики функций вида $y = kx + b$.

Установите соответствие между графиками функций и угловыми коэффициентами прямых. (1 балл)



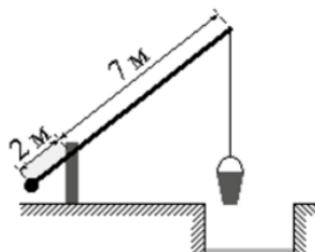
Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



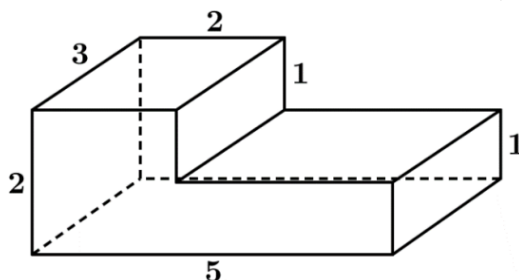
Ответ:

10. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо - 2 м, длинное - 7 м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1 м (1 балл)



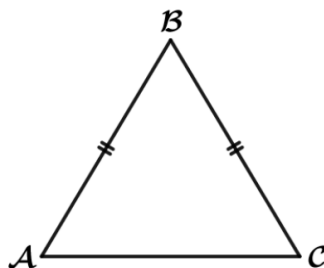
Ответ:

11. Деталь имеет форму многогранника с прямыми двугранными углами (см. рисунок). Числа на рисунке - длины рёбер в сантиметрах. Найдите объём этой детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах. (1 балл)



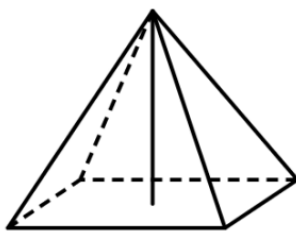
Ответ:

12. В треугольнике ABC $AB=BC$, $AC=10$, $\operatorname{tg} \angle BAC = \sqrt{39}/5$. Найдите длину стороны AB. (1 балл)



Ответ:

13. Основание четырёхугольной пирамиды - прямоугольник со сторонами 6 и 7. Найдите высоту пирамиды, если её объём равен 84. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $9,2 / (0,5 - 2,8)$ (1 балл)

Ответ:

15. Площадь земель фермерского хозяйства, отведённых под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 24 гектара и распределена между зерновыми и овощными культурами в отношении 5:3 соответственно. Сколько гектаров занимают овощные культуры (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $4,5 \cdot 10^3 / (9 \cdot 10^{-1})$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $3x - 3(5 - 2x) = 8x - 2$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $2^x \geq 2$	1) $(-\infty; -1]$
Б) $0,5^x \geq 2$	2) $(-\infty; 1]$
В) $0,5^x \leq 2$	3) $[1; +\infty)$
Г) $2^x \leq 2$	4) $[-1; +\infty)$

Ответ:

19. Четырёхзначное число А состоит из цифр 2, 3, 7, 8, а четырёхзначное число В - из цифр 4, 5, 6, 7. Известно, что $B=2A$. Найдите число А. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число, большее 2500. (1 балл)

Ответ:

20. Смешали 6 литров 35-процентного раствора вещества с 9 литрами 30-процентного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора (1 балл)

Ответ:

21. В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по пять квартир. Петя живёт в квартире № 32. На каком этаже живёт Петя (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	30	1
2	2341	1
3	650	1
4	25	1
5	0.5	1
6	145	1
7	1432	1
9	12	1
10	3.5	1
11	25	1
12	8	1
13	6	1
14	-4	1
15	9	1
16	5000	1
17	13	1
18	3142	1
19	2738 или 2837 или 2873 или 3287 или 3728 или 3782 или 3827	1
20	32	1
21	7	1
	Максимальный балл:	20